

国内外药物相互作用信息研究现状分析与思考

包旭

(四川大学华西药学院, 四川 成都 610041)

【摘要】 本文通过对国内外药物相互作用信息研究现状的分析,提出了整合国内外相互作用信息资源,构建药物相互作用专业数据库的思路,以达到充分利用这些研究信息有效指导临床合理用药的目的。

【关键词】 药物相互作用 ;信息研究 ;分析与思考 ;合理用药

An Analysis and Reflection of Current Research Status of Domestic and Foreign Drug Interaction Information
Bao Xu (The School of Pharmacy, Sichuan University, Chengdu, 610041, China)

ABSTRACT This review analyzes the current research status and characteristics of domestic and foreign drug interaction information, conceives an idea of integrating domestic and foreign information resources and building up a specialized interaction database, for the sufficient utilization of these researched information to guide rational use of drugs effectively in clinical.

KEY WORDS Drug Interaction ;Information Research ;Analysis and Reflection ;Rational Use of Drugs

随着临床药学的普及深入,合并用药的现象越来越普遍。在治疗疾病的过程中,通过合并用药,一方面可以增强药效,提高治疗效果;但另一方面,也可能因为合用或联用药物间存在的相互作用,导致药物不良反应发生频率增高和不良反应严重程度加重。因此,药物间的相互作用已成为影响临床合理用药的一个重要因素^[1],有关药物相互作用信息的研究也越来越引起人们的重视。

近年来,随着对药物相互作用的研究日益增多,药物相互作用信息量也随之增大。这些信息已经成为指导临床合理用药的重要参考。本文通过对目前国内外药物相互作用信息研究状况的分析,提出了整合国内外相互作用信息资源,构建相互作用专业数据库的思路,以期充分利用这

些研究信息有效指导临床合理用药提供参考。

1 药物相互作用概念

药物相互作用是指某一种药物与其他药物或物质同时或先后使用,这些药物之间或药物与其他物质之间相互影响,使药物的药效或药动学情况发生变化,导致药物疗效及药物毒副作用发生改变(增加或减少)。通常,药物相互作用主要指药物和药物之间的相互作用,但在广义上,也包括药物与烟、酒、食物和其他化学物质之间的相互作用^[2]。

药物相互作用信息是指与药物相互作用有关的所有文献报告及研究结果。如:哪些药物之间会发生相互作用?会发生怎样的相互作用?发生的机制是什么?作用的后果是

作者简介:包旭,男,副教授。研究方向:药理学、药学信息服务。E-mail: bao_xu@163.com

什么?临床表现是什么?怎样解决?等等。

2 药物相互作用信息研究的目的与意义

药物相互作用信息作为合理用药的一个重要组成部分,其研究主要围绕用药安全性、有效性、经济性的目标开展,其主要目的和意义如下:

2.1 指导临床合理用药

在临床工作中,通过有效地利用药物间的相互作用信息,可以显著提高药物治疗效果,改善患者病情或症状,同时,也可以避免或减少某些药物毒副作用。

2.2 节约医药成本

通过药物相互作用信息的研究,可以提高治疗效益/费用比值,从而规范医生的用药行为,阻止不合理用药。同时,也有利于国家医药监管机构指定用药目录,节约治疗费用,减少医药资源的浪费,降低患者和社会的负担。

2.3 促进药疗保健的发展

药疗保健(PC)是21世纪临床药师的一种新的工作模式,药物相互作用信息是药疗保健的重要内容^[3]。加强药物相互作用信息研究和利用,对推进药物信息服务、指导药品正确使用,预防药品不良反应的发生、帮助普及和提高公众的健康意识具有重要的作用。

2.4 提升临床药师的价值

此外,药物相互作用信息的研究和应用还能强化临床药师在疾病治疗过程中的作用,通过安全、有效、经济的合理用药指导,充分体现和发挥临床药师的专业价值。

3 国外药物相互作用信息研究现状

3.1 政府政策

国外药物相互作用的研究起步较早,许多国家根据自己的国情和制药工业的发展制定了相应的政策法规。如欧盟EMA/CPMP 1998年6月正式颁布实施的《药物相互作用研究指导原则》,就对药品开发过程中的药物相互作用研究作了比较详细的阐述。1999年美国FDA颁布的《体内药物代谢和药物相互作用研究指导原则》以及2006年的修正草案《药物开发过程中药物代谢/药物相互作用研究:体外研究》等,均明确了药物相互作用信息对临床的指导意义^[4]。这些相关政策都直接推动了药物相互作用信息研究的广泛开展。

3.2 国外药物相互作用信息研究现状

3.2.1 累积了大量的原始研究数据 由于有相关政策法规的制度保障,目前,在欧美等发达国家中,药物相互作用的研究模式已较为成熟。通过医药专业人员长期的、较为系统和深入的研究,积累了数量庞大且内容丰富的大量原始文献和报告,对相互作用信息的研究起到了很好的支撑和保障作用。

3.2.2 对研究结果进行了较好的信息整合 依靠大量专业研究团队的参与,通过对大量临床研究和期刊文献中药物相互作用原始信息的收集、整理、评价,对信息进行有机整合,较好地实现了对药物相互作用信息的深入挖掘和分析利用。同时,提高了信息的使用质量和使用价值。

3.2.3 注重研究结果对临床的指导 随着药物相互作用研究的日益增多,如何使这些信息服务于医药专业人员,如何使药物相互作用信息更能发挥其实用价值也成为一个新的课题。目前,在欧美等发达国家中,通过将药物相互作用研究信息进行市场化的运作方式,以多样化的表现形式(如,书籍、网络、数据库、审方信息系统等)将药物相互作用研究信息准确、快捷地提供给医药专业人员在临床中使用。

3.2.4 注重研究信息的持续更新 随着临床药学的发展和相互作用信息研究的深入,一些新的相互作用数据会不断被证实、报道。由于有专门的信息研究团队对最新医药研究成果进行长期、持续性追踪、收集、分析和评价,较好地保证了药物相互作用信息的时效性和完整性。

3.3 国外部分研究结果简介

以下是近年来在国外相互作用信息研究中具有较大影响,所提供研究信息的使用频率较高的一些书籍和数据库,简单介绍如下:

3.3.1 书籍 目前,国外有关药物相互作用信息的专著主要包括《药物相互作用事实》(Drug Interaction Facts™ 2010 Edition)、《药物相互作用分析与处理》(Drug Interactions Analysis and Management (DIAM) 2009)、《药物相互作用评价》(Evaluation of Drug Interactions)、《Stockley's Drug Interactions》等。此类专著主要讲述已被确认临床上有重要意义的药物相互作用的分析和处理,也包括可能对用药患者产生较轻微后果的药物相互作用。书中的实例多来自生物医学研究和病例报告,其药物相互作用信息内容较为全面,内容主要涉及药物相互作用的不良后果、严重程度、相关药物、机制、建议、证据类型、参考文献和临床意义等。

此外,其他与药物相互作用信息有关的书籍还包括《美国药典药物信息》和《MEYLER 药物副作用国际药物不良反应和相互作用百科全书》等。其中《美国药典药物信息》收录一万多种药物,内容丰富翔实。《MEYLER 药物副作用国际药物不良反应和相互作用百科全书》则是一本按字母顺序编排的药物专论,相互作用信息是该书重点介绍的内容。

3.3.2 数据库 目前,国外有关药物相互作用的数据库主要有 Micromedex 数据库、Medscape 数据库、VantageRx 数据库、MedicinesComplete 数据库等。其中, Micromedex 数据库属于综述型文献数据库,是世界上最大、权威性较高的事实型医药知识数据库。Micromedex 医药数据库得到美国药

品监管机构的认可,也是美国国会审查医药法案时的标准参考资料。数据库信息来源于全世界 3 000 多种医学期刊及众多著名临床医学专家、药品制造商、药剂咨询中心、毒物控制中心等单位。其药物相互作用数据库的类型可分为:药物-药物、药物-食物、药物-酒精、药物-烟草等类型,提供查询和审查两种功能。药物相互作用专论内容包括警示、总结、临床处置、作用时间、严重程度、文件等级、药理机制、文献报道等^[5]。

4 国内药物相互作用信息研究现状

4.1 政府政策

虽然,目前国内尚无专门针对药物相互作用信息研究的政策法规,但在国家医药监管机构围绕合理用药所颁布的一系列政策法规中都涉及到了相关的内容。如,2002 年,国家卫生部和国家中医药管理局联合发布《贯彻落实医疗机构药事管理暂行规定》,明确指出未来医院药学发展的重点是以合理用药为核心的临床药学工作。2004 年 9 月 1 日起在全国施行的《处方管理办法》中对指导医师、药师在行使医疗服务时需要关注的合理用药原则(包括处方审核、确定临床诊断的相符性、确定是否存在潜在的相互作用和配伍禁忌等内容)均做出了明确的规定。这些原则和规定均较好地推动和促进了药物相互作用信息研究的发展。

4.2 国内药物相互作用信息研究现状

4.2.1 由于国内药物相互作用的研究起步相对较晚,基础研究较薄弱,使得有关药物相互作用信息研究的临床原始数据有限,在一定程度上制约了对相互作用信息研究的深入性和全面性。

4.2.2 由于国内药物相互作用信息的研究模型不够系统,信息利用的机制不够完善,很多研究结果仅停留在理论研究阶段。如,目前国内大多数相互作用研究都主要侧重于结果、机制和处理等内容,而缺少对不同研究结果(或结论)出现差异时的循证研究和信息评价,这些均影响了信息对实践应用的指导作用。

4.2.3 和国外相比,目前国内相互作用研究信息还较零散,不够完整,对研究结果也缺乏系统的整合,造成信息资源的浪费和利用率不高。例如,虽然国内开展药物信息研究的机构很多,但至今尚没有一家专门从事药物相互作用信息研究的权威机构。

4.3 国内部分研究结果简介

国内药物相互作用的研究虽然起步较晚,但随着人们合理用药意识的逐渐提高,以及一系列政策法规的推动,部分药品研制机构、医生和药师等开始加入到药物相互作用的研究工作中来,而且也取得了一些好的研究成果。近年来,国内

也相继出版了一些专门介绍药物相互作用的专著,以及与药物相互作用相关的信息系统和标准等。以下对在国内相互作用信息研究中具有一定影响,所提供的信息被专业人员广泛使用的一些书籍和数据库简单介绍如下:

4.3.1 专著 目前,国内有关药物相互作用信息的专著主要有:汤光主编的《药物相互作用速查手册》、刘俞铭主编的《药物相互作用与临床医生安全用药实用手册》、朱建华主编的《中西药物相互作用》、《药物联用禁忌手册》等。这些书籍着重介绍了药物相互作用的临床结果、机理及用药注意事项等内容,内容较广泛,涵盖面较大。此外,除了常见西药品种的相关信息外,部分专著还包括了一些中草药或中成药的药物相互作用研究信息。

此外,国内与药物相互作用研究信息相关的药学专著还包括:《中国药典》、《中国药典临床用药须知》、《新编药物学》、《MCDEX-中国医师药师临床用药指南》等。

4.3.2 数据库 目前,在国内含有药物相互作用研究信息的数据库主要有:“PASS 合理用药监测系统”(提供约 187.5 万条药物相互作用数据浏览和审查)、“临床药物咨询系统”(提供约 17 万条药物相互作用数据浏览和审查)、“新编临床用药参考”(提供基于药品说明书和《临床用药须知》的药物相互作用数据浏览)等^[6]。

5 关于建立我国药物相互作用信息数据库的思考

随着临床实践对药物相互作用信息的关注和需求度增高,有关药物相互作用的研究信息也越来越多。如何对国内外这些不同的原始数据和研究结果进行整合,充分发挥这些研究信息在我国临床合理用药中的指导作用,是每个药学工作者面临的一个重要问题。

根据以上分析,笔者提出整合国内外药物相互作用研究信息,构建一个专业的相互作用信息数据库,以加强药物相互作用信息的开发和利用,更好地发挥其在指导临床合理用药中的重要作用。

以下对药物相互作用信息数据库应具备的特征提出几点思考供探讨:

① 药物品种完整性 数据库应涵盖所有上市药品(包括中成药)的相互作用信息。

② 信息丰富性 数据库应包括临床合理用药中所关注的所有相互作用信息,如发生相互作用的药物、结果、机制、发生时间的快慢、处理办法、对临床用药指导意义、信息的可信度、循证证据等内容。

③ 数据准确性 应建立科学的信息评价、整合和编撰方法,确保数据库中所记载数据的真实、准确。(下转第 34 页)

过程要详细记录,包括日期、配制方法、空容器重量、容器和供试品的总重、加入介质的重量、混合物的总重、配制人员等。配制频率则根据配制物的稳定性情况而定。如果配制的供试品是混悬液,均匀度对给药量的影响很大,必须记录配制使用的容器、搅拌器、转速、给药过程如何控制等^[6]。配制后的混合物应用合适材料和大小的容器存放,容器外要标明名称、专题号、剂量组、容器和混合物的总重、配制日期、贮存条件、有效期等,并用专用的运输工具将配制物从配制区转移至给药区。另外根据国外安评机构的经验建议由专人负责配制过程。

8 配制物的检测分析

GLP 规范要求应在给药前测定配制物混合的均匀性,必要时还应定期测定混合物中供试品和对照品的浓度和稳定性。实际工作中,配制物可由安评机构或委托方进行检测分析,可在使用的前后进行,使用前检测分析可避免一些意外情况的发生和浪费。一般来说,对于给药周期 1 个月的毒性试验,至少在给药开始和结束时检测两次。对于给药周期 1 个月以上的毒性试验,至少在给药开始、中期和结束时检测三次^[7]。其中溶液型混合物应测定供试品的浓度和稳定性,混悬液混合物还应测定均匀性。以胶囊制剂给药时,应测定胶囊中供试品的含量和稳定性。取样分析时可先试配制少许混合物,模拟正式试验下的条件从容器的不同位置中取样,或在给药结束后直接从剩余配制物中取样。对于用稀释

法配制的溶液型混合物可仅分析最低浓度的溶液。需要注意的是分析人员应在配制者未被告知的情况下进行取样分析。

试验系统如果给予错误的或可疑的供试品,毫无疑问则会丧失整个试验结果的可靠性和真实性,因此供试品管理在 GLP 中十分重要,它为整个试验提供了前提和保障。以上讨论的内容从供试品管理的各个方面提出了管理方法和注意事项,最后需要强调的是,由于供试品安全性未知,因此所有接触供试品的实验人员都应该做好个人防护,穿戴工作衣、口罩、帽子、手套或眼镜。

参考文献:

- [1] 国家食品药品监督管理局. 药物非临床研究质量管理规范. 局令第 2 号. 2003-08-06.
- [2] 国家食品药品监督管理局. 药物非临床研究质量管理规范认证管理办法. 国食药监安[2007]214 号. 2007-4-16.
- [3] 季敏凤. 安评机构受试物管理中的常见问题[J]. 毒理学杂志, 2007,21(4): 286.
- [4] 李佐刚,王秀文,王军志,等. 药品临床前安全评价过程中供试品的 GLP 管理[J]. 中国药事, 2007,21(6): 371.
- [5] 李寿星,李慎安. 对含量和浓度用法的探讨[J]. 编辑学报, 1997,9(1): 44-46.
- [6] 孟建华,沈连忠,谢寅,等. 一般毒性的 GLP 实验中应关注的问题[J]. 中国药事, 2007,21(10): 371.
- [7] Jacobson-Kram D, Keller KA, eds. *Toxicological testing handbook: principles, applications, and data interpretation* [M]. 2nd ed. New York: Informa Healthcare, 2006:153.

(上接第 27 页)从而使研究信息对使用者具有真正的指导意义。

④数据时效性:应建立数据更新、维护机制,提供最新研究的报道和评价结果。

⑤使用的方便性:充分了解使用者的需求和使用习惯,将信息库开发成以多种形式为载体的多种产品形式(如印刷品、光盘、网络、审方系统等),便于使用者准确、快捷地查询到所需要的信息。

综上,建立药物相互作用信息数据库是一项非常艰巨的任务,不仅需要国家政策法规及资金支持,还需要各专业研究团队的积极参与和配合。要顺利开展此项工作,需要在初期做好各种需求调研、方案设计和制定具体的数据处理技术标准等,以保障药物相互作用信息数据库能满足以上所述的各种特征,使其能真正在临床合理用药中发挥重要的指导作用。

参考文献:

- [1] 杨花平. 药物相互作用在评价合理用药中的意义 [J]. 中国医药指南, 2007,9S: 39.
- [2] 杨世民. 医院药事管理 [M]. 北京:人民卫生出版社, 2006: 178-179.
- [3] Malone DC, Abarca J, Hansten PD, et al. Identification of serious drug-drug interactions: Results of the partnership to prevent drug-drug interactions[J]. *J Am Pharm Assoc*, 2005,3(2): 65-76.
- [4] Shad MU, Marsh C, Preskorn SH. The economic consequences of a drug-drug interaction [J]. *J Clin Psychopharmacol*, 2001,21(13):119-120.
- [5] 雷春炳. 由 Micromedex 信息产品引发对我国数据库建设的思考[J]. 中华医学图书馆杂志, 2000,9(4):1-3.
- [6] 施慧. 国内几种合理用药软件评价 [J]. 中国药学杂志, 2008,43(13):4.